

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i
IMAA2150/IMAG2150/IMAT2150
Matematiske metoder 3 for dataingeniører

Faglig kontakt under eksamen: Andrey Chesnokov (Gjøvik)^a, Jonas Harang (Ålesund)^b,
Hans Jakob Rivertz (Trondheim)^c

Tlf: ^a464 20 404, ^b991 14 520, ^c938 32 172

Eksamensdato: 14. desember 2021

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: **D:** Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Annen informasjon:

Husk: For å få full uttelling må du alltid ha med nok begrunnelse/utregning til at det ikke er tvil om hvordan du har løst oppgaven!

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): 5

Antall sider vedlegg: 5

Kontrollert av:

Dato

Sign

Oppgave 1 Vi har to lineære likningssystemer gitt ved:

$$A_1 \mathbf{x} = \mathbf{b}_1 \qquad A_2 \mathbf{x} = \mathbf{b}_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- a) Hvilke av likningssystemene er inkonsistente?
- b) Dersom noen av likningssystemene er inkonsistente, bruk minste kvadraters metode for å finne vektoren $\tilde{\mathbf{x}}$ som minimerer feilen $\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\tilde{\mathbf{x}}$
- c) Bruk uendelighetsnormen ($\|A\|_\infty$) til å finne kondisjonstallet til $A^T A$ fra normalligningen i b).

Oppgave 2 Finn en løsning av følgende differenslikning ved hjelp av iterasjonsmetoden, og bevis at løsningen er korrekt ved induksjon.

$$a_k = a_{k-1} + 2^k, \quad \forall k \geq 2$$

$$a_1 = 1$$

Du vil kunne få bruk for rekkforenklingen:

$$\sum_{k=0}^n ar^k = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}$$

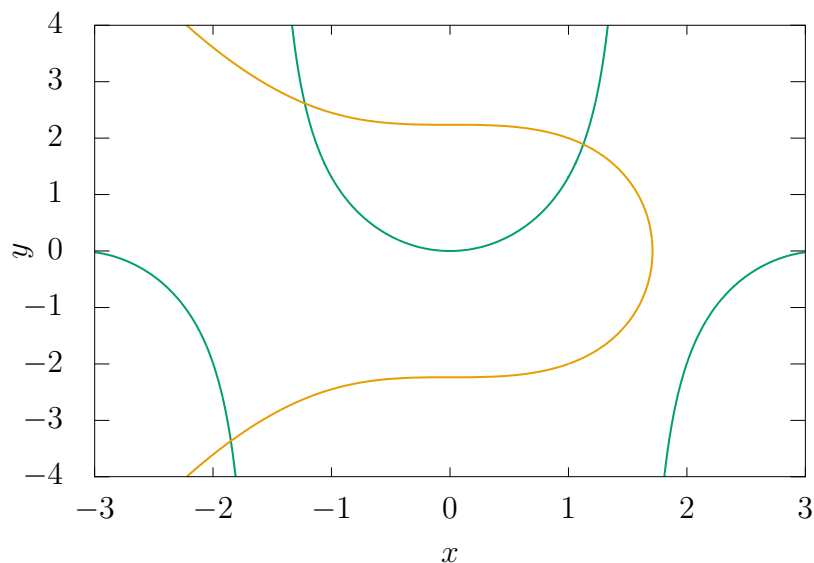
Oppgave 3 Newtons flervariabel metode

Vi har følgende ikke-lineære likningssystem:

$$\sin^2 x = y \cos x$$

$$x^3 + y^2 = 5$$

- a) Dersom vi vil løse likningssystemet, kan vi gjøre det ved å finne røttene til en vektorfunksjon $F(\mathbf{x})$. Finn denne funksjonen.

Figur 1: Plot av likingssystemet i xy -planet

- b) Finn $F_L(\mathbf{x}) \approx F(\mathbf{x})$, lineariseringen av F rundt $\mathbf{x}_0$.
- c) Utfør 1 iterasjon av Newtons flervariabel metode med startverdi $\mathbf{x}_0 = [1, 1]$. Den trigonometriske identiteten $\sin^2 x = 2 \sin x \cos x$, kan lette utregningen litt. (Skulle være $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Dette ble opplyst om på eksamen.)

Oppgave 4 Halv-presisjon binært flyttall-format. (IEEE 754) Hensikten med denne oppgaven er å vise at du er i stand til å lese og forstå informasjon om tallformater. All informasjon som er nødvendig for å besvare oppgaven er inkludert i teksten.

I et flyttall-format skrives et tall som

$$\pm m \times 2^e,$$

der m er et reelt tall mellom 1 og 2, inkludert 1 men ikke 2 og e er et heltall. Antall bits som brukes til å representere tallet m varierer mellom ulike formater.

Halv-presisjons binære flyttall-format bruker 16 bit til å lagre et tall, som opptar 2 byte i alle moderne datamaskiner. Det mest signifikante bitet brukes for fortegnet.

Verdien av fortegnsbittet er 0 for positive tall og 1 for negative tall. De neste 5 bitene brukes for eksponenten e . En bias på 15 brukes, slik at $e = 0$ svarer til verdien $0 + 15 = (01111)_2$ i maskinens minne. De siste 10 bitene brukes til å lagre signifikanden (også kalt mantissa). Tolkningen av alle disse bitene avhenger av verdien av eksponent bitene. Det er tre tilfeller:

- Når $(exponentbits)_2 = 0$ er formelen for tallet

$$(-1)^{signbit} \times 2^{-14} \times (0.significantbits)_2.$$

- Når $0 < (exponentbits)_2 < 31$ er formelen for tallet

$$(-1)^{signbit} \times 2^{(exponentbits)_2 - 15} \times (1.significantbits)_2.$$

- Når $(exponentbits)_2 = 31$ er det ikke et reelt tall som er lagret. Da betyr $(significantbits)_2 = 0$ at verdien er $\pm\infty$. Ellers er signalet **NaN** sendt til programmet.

Eksempel: Bit-strengen $[1|01101|1100\ 0000\ 00]$ representerer tallet med $signbit = 1$, $(exponentbits)_2 = (01101)_2 = 8 + 4 + 1 = 13$ og $significantbits = 1100000000$. Da 13 er mellom 0 and 31, bruker vi den andre formelen. Tallet er derfor

$$-2^{13-15} \times (1.1100000000)_2 = -2^{-2} \times (1 + 1/2 + 1/4) = -7/16.$$

- Hvilken verdi har maskin epsilon for dette flyttall-formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.
- Hvilken verdi har det største tallet som kan representeres i dette formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.
- Hvilken verdi har det minste positive tallet som kan skrives i dette formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.
- Hvordan lagres $2051 = (1000\ 0000\ 0011)_2$ i dette formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.

(Hint: Tall med mange sifre før og etter komma må rundes av for å lagres i formatet. Regelen er at man runder av til nærmeste flyttall som kan lagres i formatet om mulig. Hvis avstanden opp og ned til nærmeste flyttall er lik, skal avrunding alltid gi null i siste bit.)

Oppgave 5

- a) La $f(x) = 13 + 3 \sin^2 \pi x$ være definert på intervallet $[0, 1]$. Finn cosinusrekken til $f(x)$.

Gitt en metallstav med lengde L som er isolert med et keramisk materiale mot varmetap langs hele stavens lengde. I en forenklet matematisk modell lar vi lengden av staven være $L = 1$ og diffusjonskonstanten være lik 2. Variabelen $u(t, x)$ betegner temperaturen ved tiden $t \geq 0$ i punktet $0 \leq x \leq 1$. Det gir oss den partielle differensiallikningen

$$u_t = 2u_{xx}, \quad t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

- b) Sett $u(t, x) = G(t)F(x)$ og separer likningen i to ordinære differensiallikninger i variablene t og x , der G er den ukjente i den første likningen og F er den ukjente i den andre likningen.

Vi legger to andre føringer til det fysiske oppsettet. Både venstre og høyre ende er isolert med et keramisk materiale. Det gir Von Neumann-randbetingelsene

$$u_x(t, 0) = 0, \quad u_x(t, 1) = 0.$$

Legg merke til at randbetingelsen gir en begrensning på den deriverte og ikke på verdien i endepunktene.

- c) Sett $u(t, x) = G(t)F(x)$. Forklar hvorfor vi har randbetingelsene $F'(0) = 0$ og $F'(1) = 0$.
- d) Vis at Von Neumann-problemet $F'' = kF$, $F'(0) = F'(1) = 0$ ikke har løsning ulik nullfunksjonen $F(x) = 0$ når $k > 0$.
- e) Finn alle løsninger av Von Neumann-problemet $F'' = 0$, $F'(0) = F'(1) = 0$.
- f) Finn alle løsninger av Von Neumann-problemet $F'' = -\omega^2 F$, $F'(0) = F'(1) = 0$.
- g) Finn en generell løsning $u(t, x)$ på Von Neumann-problemet

$$u_t = 2u_{xx}, \quad u_x(t, 0) = 0, \quad u_x(t, 1) = 0.$$

Vis at $u(0, x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$.

- h)** La temperaturen ved tidspunktet være $u(0, x) = 13 + 3 \sin^2 \pi x$. Hva er temperaturen ved $x = 0$ ved tidspunktet $t = 0$?

Oppgaven skulle være: Hva er temperaturen ved x ved tidspunktet t ? Dette ble opplyst på eksamen.

